SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 11 — Probabilités

I. Expérience aléatoire, issues et évènements

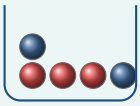
Définition

Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on connaît tous les résultats possibles, mais qu'on ne peut pas prévoir à l'avance celui qui va se produire.
Chaque résultat possible s'appelle une **issue**.

Exemples — à compléter



a. On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et on lit le nombre sur la face du dessus.
Les issues sont : 1; 2; 3; 4; 5; 6 . Il y a 6 issues.



b. On tire au hasard, sans regarder, une bille dans ce sac (3 rouges et 2 bleues).
Les issues sont : rouge; bleue . Il y a 2 issues.

Définition

Un **évènement** est une phrase qui décrit une ou plusieurs issues. Il est **réalisé** si l'issue obtenue en fait partie.
Un évènement qui se réalise toujours est **certain**; un évènement qui ne peut pas se réaliser est **impossible**.

Exemples — à compléter

On lance le dé à six faces.
a. « Obtenir un nombre pair » : issues 2; 4; 6

b. « Obtenir plus de 4 » : issues 5; 6

c. « Obtenir 7 » est un évènement impossible.

d. « Obtenir moins de 7 » : évènement certain .

II. Probabilité d'un évènement

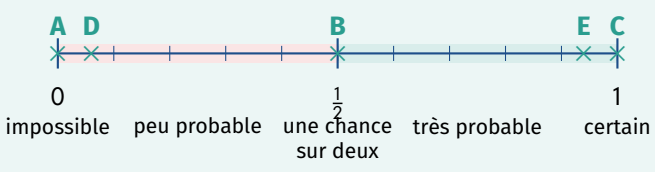
Définition

La **probabilité** d'un évènement est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure la « chance » qu'il a de se réaliser.
La probabilité d'un évènement impossible est 0; celle d'un évènement certain est 1.
Une probabilité peut s'écrire sous forme de **fraction**, de **nombre décimal** ou de **pourcentage** : « une chance sur quatre » : $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$.

Exemples — à compléter

Placer chaque évènement sur l'échelle de probabilité.

A : obtenir 7 avec un dé à six faces.
B : obtenir « pile » en lançant une pièce.
C : obtenir un nombre entre 1 et 6 avec un dé.
D : obtenir dix fois de suite le 1 avec un dé.
E : ne pas gagner le gros lot au loto.



III. Calculer une probabilité

Propriété

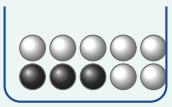
Lorsque toutes les issues ont la même probabilité (on dit qu'elles sont **équiprobables**), on a :

$$\text{probabilité d'un évènement} = \frac{\text{nombre d'issues qui réalisent l'évènement}}{\text{nombre total d'issues}}$$

Méthode — calculer une probabilité

1. Je vérifie que les issues sont équiprobables (dé équilibré, tirage « au hasard », secteurs égaux…).
2. Je compte le nombre total d'issues, puis le nombre d'issues qui réalisent l'évènement.
3. J'écris la fraction, puis si possible un nombre décimal ou un pourcentage.

Exemples — à compléter



a. Un sac contient 3 billes noires et 7 billes blanches. On tire une bille au hasard.
Probabilité d'obtenir une bille noire : $\frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\,\%$

b. On lance un dé équilibré à six faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$



c. On fait tourner cette roue partagée en 8 secteurs égaux.
Probabilité d'obtenir : le rouge $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ le bleu $\frac{3}{8}$ le vert $\frac{1}{8}$

☞ Attention

Si les issues ne sont pas équiprobables, on ne peut pas compter les issues. Sur une roue dont les secteurs n'ont pas la même taille, le rouge et le bleu n'ont pas forcément une chance sur deux chacun.

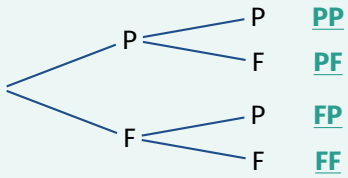
IV. Expérience à deux étapes

Méthode — lister toutes les issues

Pour une expérience à deux étapes, je liste toutes les issues avec un **arbre** ou un **tableau à double entrée**, puis je compte.

Exemples — à compléter

a. On lance deux pièces équilibrées.



Il y a 4 issues.
Probabilité d'obtenir deux fois pile : $\frac{1}{4}$
Probabilité d'obtenir un pile et un face : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

b. On lance une pièce, puis un dé à six faces.

	1	2	3	4	5	6
P	P1	P2	P3	P4	P5	P6
F	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Il y a 12 issues.
Probabilité d'obtenir « pile et 6 » : $\frac{1}{12}$
Probabilité d'obtenir « face et un nombre pair » : $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

V. Fréquence et probabilité

Définition

On répète une expérience aléatoire plusieurs fois. La **fréquence** d'apparition d'un évènement est :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{nombre de fois où l'évènement est réalisé}}{\text{nombre total d'essais}}$$

Propriété

Quand on répète une expérience un **grand nombre de fois**, la fréquence d'un évènement se rapproche de sa probabilité.

Exemples — à compléter

On lance une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir pile est $\frac{1}{2} = 0{,}5$.

a. Léo lance la pièce 20 fois et obtient 13 fois pile. Fréquence : $\frac{13}{20} = 0{,}65$

b. La classe lance la pièce 1 000 fois et obtient 492 fois pile. Fréquence : $\frac{492}{1000} = 0{,}492$

Avec 1 000 lancers, la fréquence est beaucoup plus proche de 0,5 .

☞ Attention

Avec peu d'essais, la fréquence peut être éloignée de la probabilité : ce n'est pas une erreur, c'est le hasard !